Université sidi Mohammed ben Abdallah
Faculté des Sciences Dhar el Mahraz Fès

Travaux dirigés/ Algorithmique

Série I

Exercice 1

Écrire un algorithme qui permet d'afficher le message en deux lignes
Bonjour c'est mon premier algorithme

Exercice 2

Quelles seront les valeurs des variables A, B et C après exécution des instructions suivantes ?

```
Variables A, B, C : Entier
Début
    A ← 6
    B ← 4
    C ← A + B
    A ← 3
    C ← B – A
Fin
```

Exercice 3

Quelles seront les valeurs des variables A et B après exécution des instructions suivantes ?

```
Variables A, B : Entier
Début
    A ← 9
    B ← 1
    A ← B
    B ← A
Fin
```

Exercice 4

Que produit l'algorithme suivant ?

```
Variables A, B, C en Caractères
Début
    A ← "623"
    B ← "622"
    C ← A & B
Fin
```

Exercice 5

Que produit l'algorithme suivant ?

```
Variables A, B, C en Caractères
Début
    A ← "3353"
    B ← "225"
    C ← A + B
Fin
```

Exercice 6

Ecrire un algorithme qui demande le prénom à l'utilisateur, et qui lui réponde par « Bonjour » suivi du prénom. On aura ainsi le dialogue suivant :
Machine : ***Quel est votre prénom*** ?
Utilisateur : ***Ahmed***
Machine : ***Bonjour, Ahmed*** !

Exercice 7

Écrire un algorithme qui permet d'échange le contenu de deux entiers A et B saisis par l'utilisateur. Et afficher ces entiers après l'échange.

Exercice 8

Ecrire un programme qui demande un nombre à l'utilisateur, puis qui calcule et affiche le carré de ce nombre.

Exercice 9

Écrire un algorithme qui permet de calculer et d'afficher la moyenne de 5 entiers saisis par l'utilisateur.

Exercice 10

Une boutique propose à ces clients, une réduction de 15% pour les montants d'achat supérieurs à 200 dh. Écrire un programme permettant de saisir le prix total HT (Hors Taxes), et de calculer le montant TTC (Toutes Taxes Comprises) en prenant en compte la réduction et la (Taxe sur la Valeur Ajoutée) TVA=20%

Exercice 11 :

Ecrire un algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur et l'informe ensuite si leur produit est négatif ou positif (**on laisse de côté le cas où le produit est nul**). Attention toutefois : on ne doit pas calculer le produit des deux nombres.

Exercice 12 :

Ecrire un algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur et l'informe ensuite si le produit est négatif ou positif (**on inclut cette fois le traitement du cas où le produit peut être nul**). Attention toutefois, on ne doit pas calculer le produit !

Exercice 13 :

Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur trois nombres entiers (ou réels), puis affiche le plus grand des trois.

Exercice 14:

[redacted]

Exercice 15:

Ecrire L'algorithme qui demande le numéro du mois (entier), puis affiche le nombre de jours du mois. Il utilise une structure Selon en regroupant les étiquettes demois à 31 jours (mois de: janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre), les mois à 30 jours (mois de: d'avril, juin, septembre et novembre) et le cas de février (28 ou 29 jours). Dans tous les autres cas, il indique que le numéro de mois n'est pas valide.